

Plaqueta del desarrollo KALMAN 2024

En el siguiente informe se muestra la plaqueta del proyecto Kalman finalizada. Mas precisamente su desarrollo electrónico y las funcionalidades de cada una de las etapas. El proyecto abarca la finalización de 7 unidades de la plaqueta que a continuación se muestra en el informe.



Figura 1 - Plaqueta del proyecto Kalman finalizada

La figura 1 se muestra la plaqueta a la que refiere el Proyecto Kalman, en la cual vemos posicionado el microcontrolador STM32H7432 de la familia ST, con sus respectivos periféricos para control de los motores de la aeronave, etapas de potencia, señalizadores lumínicos y sonoros y demás conectores que pasaremos a describir en el siguiente informe.

En las figuras 2 y 3 vamos a ver el PCB desarrollado por completo con el software KICAD versión : 9.0.3, el cual consiste en el diseño de una placa PCB de dos caras, una cara superior donde esta ubicado el microcontrolador que como podemos ver cuenta con 144 pines al tratarse de un microcontrolador del tipo LQFP144, y una capa inferior donde tenemos posicionados semiconductores como los transistores, capacitores, resistencias, como así también tenemos el modulo de lectura y escritura de memoria microSD.

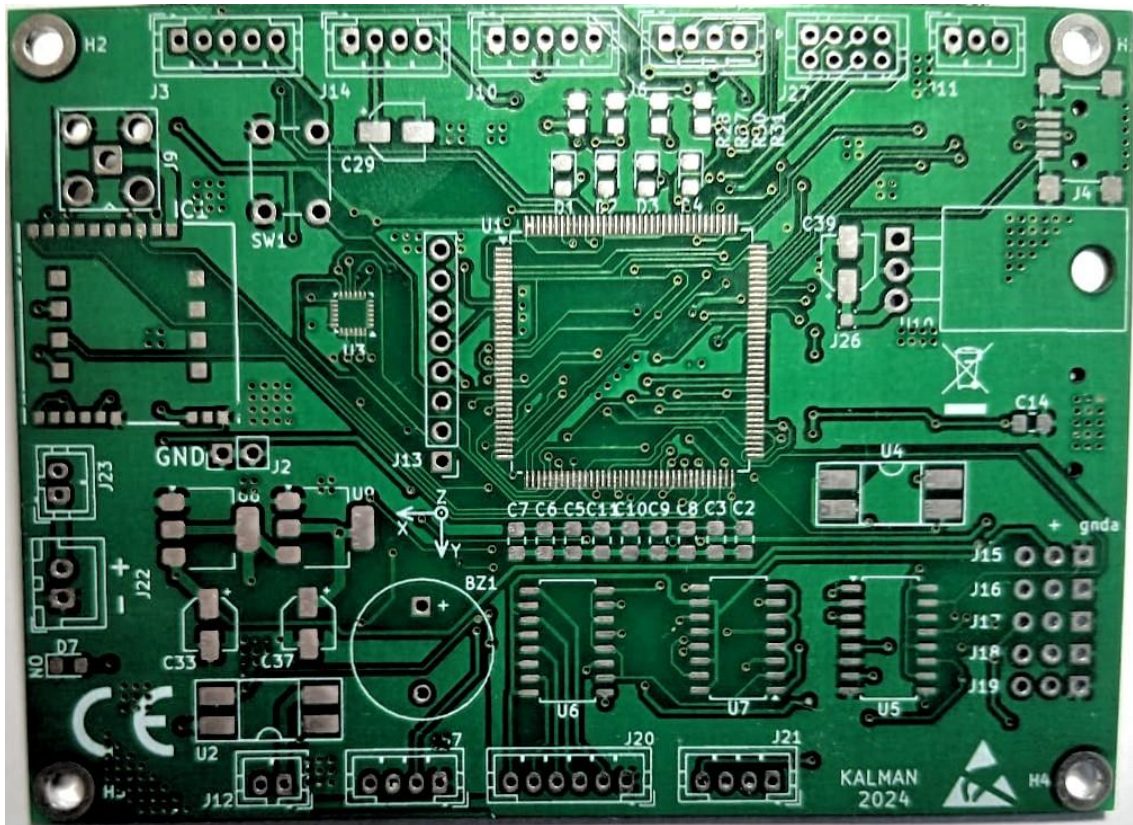


Figura 2 – PCB vista capa superior

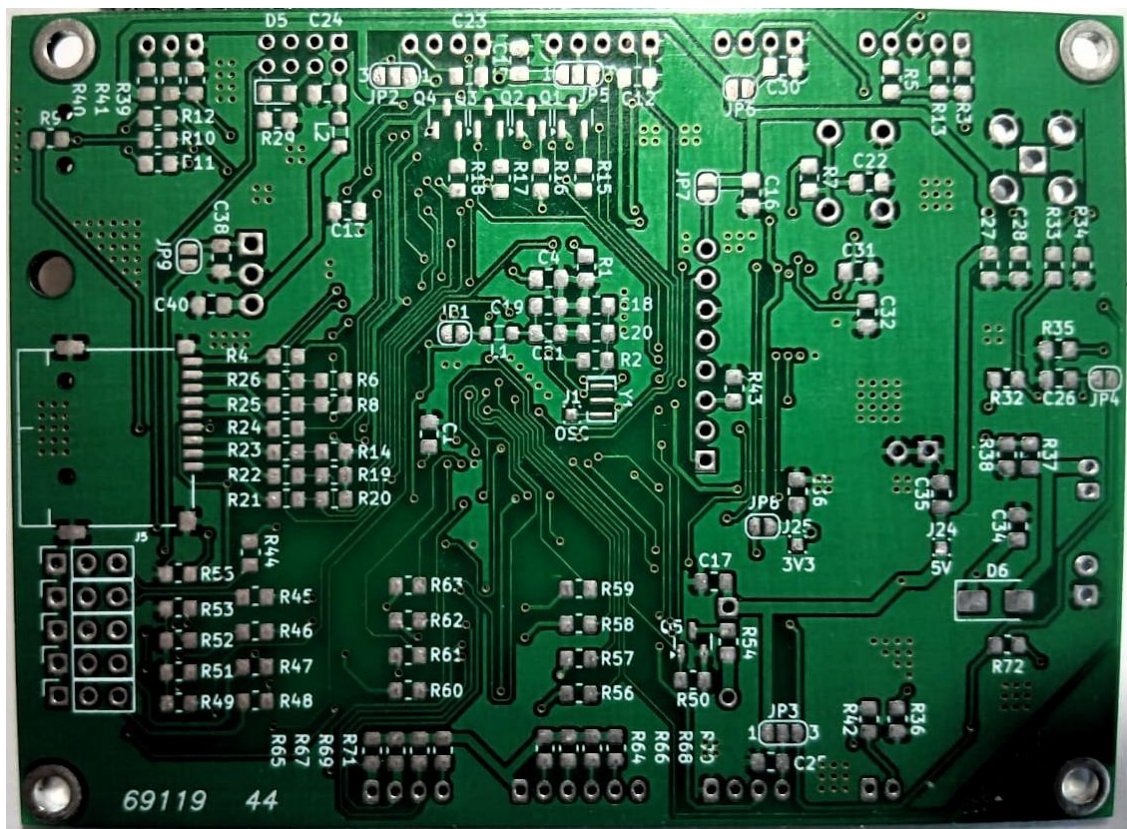
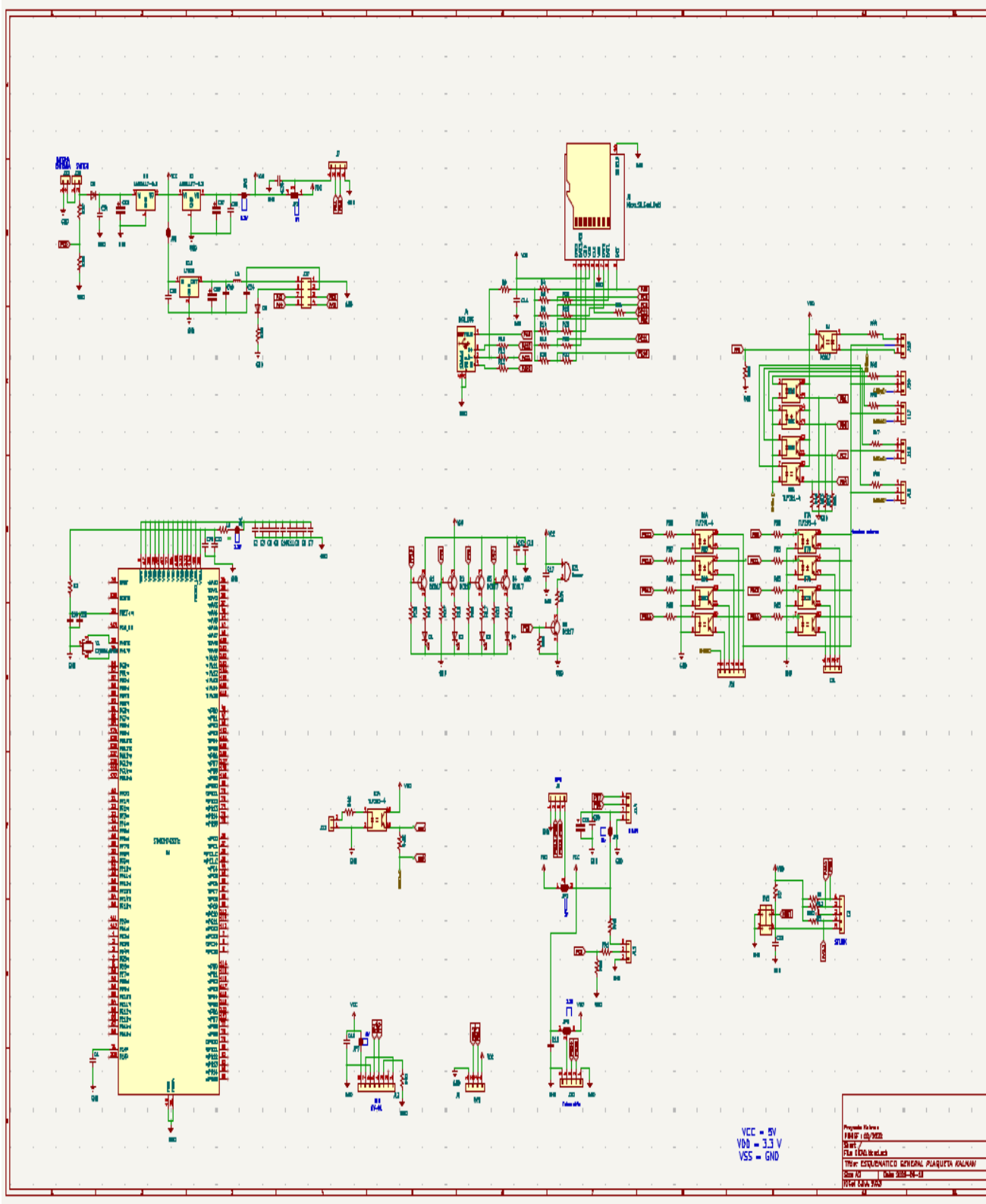


Figura 3 – PCB vista capa inferior

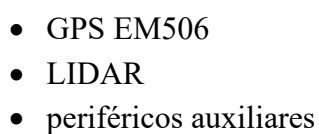
A continuación vemos el circuito electrónico final del cual desglosaremos cada una de sus etapas

Circuito 1: Esquemático general



- 1) Etapa de alimentación
- 2) Microcontrolador STM32H743
- 3) Programación y depuración STLINK
- 4) Interfaz GPS
- 5) Interfaz de telemetría
- 6) Interfaz IMU
- 7) Interfaz LIDAR
- 8) Control de motores y optoacopladores
- 9) Conectores auxiliares y expansión
- 10) Memoria microSD
- 11) Señalización acústica y luminosa
- 12) Consideraciones EMC, filtrado y desacople
- 13) Conclusiones de Hardware

La etapa de alimentación de la plaqueta fue diseñada para suministrar las distintas tensiones requeridas por el sistema de autopiloto, garantizando estabilidad eléctrica y bajo nivel de ruido para los circuitos digitales y sensores MEMS.



La tensión de 3.3 V se utiliza principalmente para:

- microcontrolador STM32H743
- memorias
- sensores MEMS
- Telemetría 3DR
- buses de comunicación
- lógica digital

La selección de alimentación en determinados módulos se realiza mediante jumpers de configuración, permitiendo flexibilidad durante el desarrollo y compatibilidad con distintos periféricos.

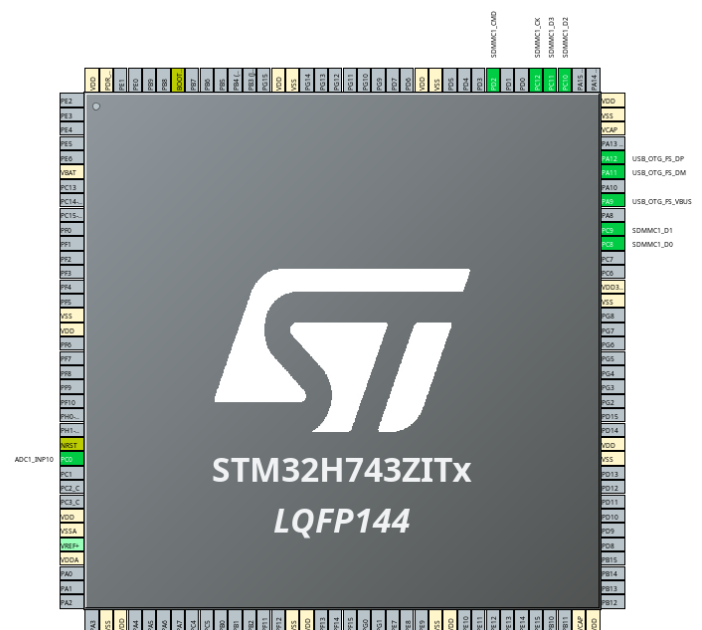
Se incorporaron capacitores de desacople próximos a cada integrado con el objetivo de reducir perturbaciones de alta frecuencia y estabilizar las líneas de alimentación.

Etapas 2 – Unidad de procesamiento STM32H743

El núcleo principal del sistema está basado en el microcontrolador STM32H743, perteneciente a la familia STM32 de alto rendimiento.

Este microcontrolador incorpora un núcleo ARM Cortex-M7 trabajando hasta 480 MHz, lo que proporciona la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar:

- algoritmos de control PID,
- filtros de Kalman extendidos (EKF),
- fusión sensorial INS/GPS,
- gestión de misión,
- telemetría,
- control de motores en tiempo real.



El encapsulado utilizado corresponde a un LQFP de 144 pines, permitiendo disponer de una gran cantidad de periféricos de hardware tales como:

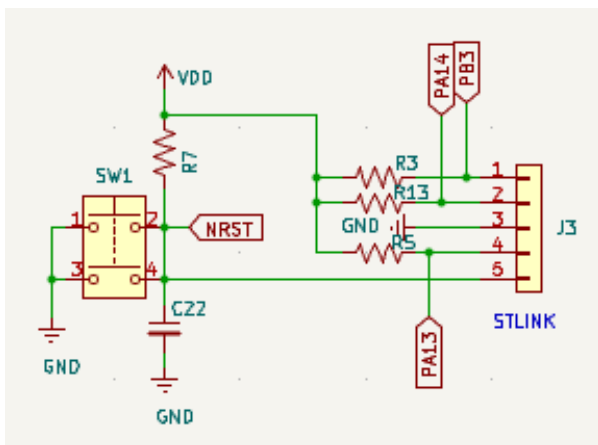
- UART
- SPI
- I2C
- CAN
- ADC
- timers PWM
- DMA

- USB

La utilización del STM32H743 representa una mejora significativa respecto al STM32F407 originalmente utilizado durante las primeras etapas del desarrollo, especialmente en capacidad de cálculo y velocidad de procesamiento para aplicaciones aeronáuticas.

Etapas 3 – Interfaz de Programación y Depuración

El conector J3 se utiliza para la programación y depuración del microcontrolador mediante interfaz STLINK.



Esta interfaz permite:

- carga del firmware,
- depuración en tiempo real,
- lectura de registros,
- análisis de variables internas,
- actualización del sistema.

La programación se realiza mediante protocolo SWD (Serial Wire Debug), ampliamente utilizado en microcontroladores STM32.

La utilización de esta interfaz simplifica el desarrollo del firmware utilizando herramientas como:

- Keil uVision,
- STM32CubeProgrammer,
- STM32CubeIDE.

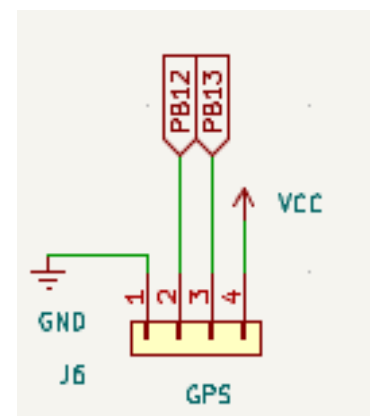
Etapas 4 – Interfaz GPS

El conector J6 fue destinado a la conexión del módulo GPS tipo EM506. EM-506

Para habilitar la alimentación correspondiente al módulo GPS deben conectarse los pines 2 y 3 del jumper JP2.

El módulo GPS proporciona:

- posición geográfica,
- velocidad,
- altitud,
- tiempo UTC,
- información de navegación.



La comunicación con el microcontrolador se realiza mediante interfaz UART utilizando protocolo propietario SiRF, implementado sobre el chipset SiRF Star IV incorporado en el módulo.

La utilización del protocolo SiRF permite obtener:

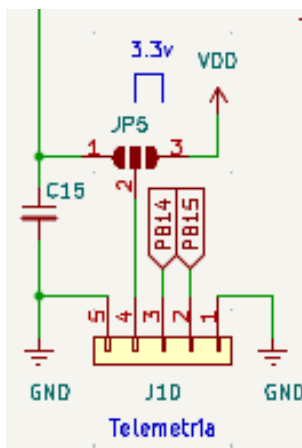
- mayor velocidad de actualización,
- acceso a información avanzada del receptor,
- mejor control de configuración,
- menor sobrecarga de transmisión respecto a NMEA tradicional.

El módulo EM506 posee alta sensibilidad de recepción y bajo tiempo de adquisición satelital, características fundamentales para aplicaciones aeronáuticas UAV.

La información proveniente del GPS será utilizada por el sistema de navegación INS/GPS y procesada mediante algoritmos de fusión sensorial y filtros de Kalman extendidos (EKF).

Etapas 5 – Telemetría

El conector J10 se utiliza para la conexión del sistema de telemetría basado en módulos 3DR Radio Telemetry de 433 MHz.



Para alimentar el módulo correspondiente deben conectarse los pines 2 y 3 del jumper JP5.

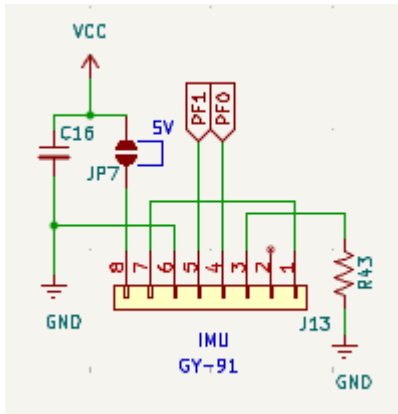
La interfaz de comunicación se realiza mediante UART y permite:

- transmisión de variables de vuelo,
- recepción de comandos remotos,
- monitoreo en tiempo real,
- carga de parámetros,
- seguimiento de misión.

La utilización de telemetría permite establecer comunicación bidireccional entre la aeronave y la estación terrena.

Etapas 6 – IMU y sensores inerciales

El conector J13 fue destinado a la conexión de la unidad de medición inercial (IMU), utilizada para la adquisición de variables dinámicas y de navegación de la aeronave.



El módulo GY-91 integra el sensor MPU9250 para navegación inercial de 9 ejes y el sensor BMP280 para medición barométrica y temperatura.

El GY-91 normalmente integra:

- MPU9250
- BMP280

Por lo tanto en realidad tu sistema tiene:

MPU9250	BMP280
• acelerómetro • giroscopio • magnetómetro	• presión • temperatura

El módulo GY-91 incorpora:

- acelerómetro triaxial,
- giroscopio triaxial,
- magnetómetro,
- sensor de presión barométrica,
- sensor de temperatura.

La información obtenida permite calcular:

- orientación de la aeronave,
- velocidades angulares,
- aceleraciones lineales,
- rumbo magnético,
- presión atmosférica,
- temperatura,
- estimación de altitud.

La medición de altitud se realiza principalmente mediante el sensor barométrico incorporado en la IMU, complementándose posteriormente con información proveniente del sistema GPS y del sensor LIDAR.

La comunicación entre la IMU y el microcontrolador STM32H743 se realiza mediante el periférico I2C2. La utilización del periférico I2C2 permite independizar el bus de sensores respecto a otros periféricos del sistema, reduciendo interferencias y mejorando la organización de la arquitectura electrónica.

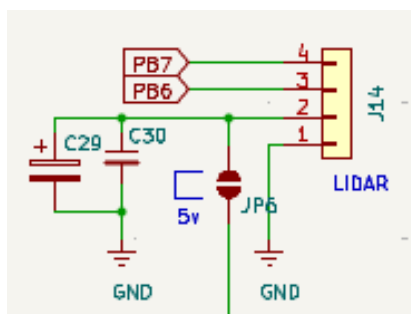
Los datos adquiridos por la IMU son procesados mediante algoritmos de navegación inercial y filtros de Kalman extendidos (EKF), permitiendo realizar la fusión sensorial entre:

- INS,
- GPS,
- magnetómetro,
- barómetro,
- LIDAR.

Esta arquitectura permite mejorar significativamente la estabilidad y precisión del sistema de autopiloto durante las distintas etapas de vuelo.

Etapas 7 – Interfaz LIDAR

El conector J14 se utiliza para la conexión de un sensor LIDAR destinado a medición de distancia y control de altitud.



Para habilitar la alimentación correspondiente se debe puentear el jumper JP6.

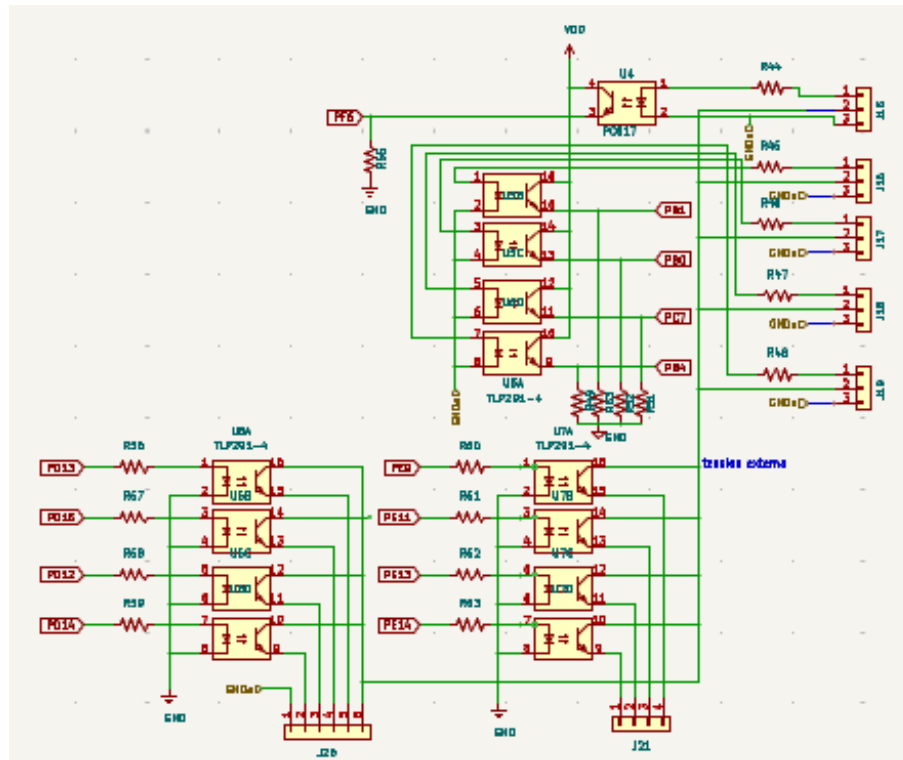
El sensor LIDAR permite mejorar la precisión de vuelo en baja altitud mediante medición directa de distancia respecto al suelo, complementando los datos provenientes del sistema inercial y GPS.

Esta información resulta especialmente útil durante:

- despegue,
- aterrizaje,
- vuelo estacionario,
- navegación a baja altura.

Etapa 8 – Control de motores y optoacopladores

La placa incorpora salidas PWM destinadas al control de cuatro motores brushless correspondientes a la configuración cuadricóptero.



Las señales PWM generadas por el microcontrolador son aisladas mediante optoacopladores, proporcionando:

- aislamiento eléctrico,
- reducción de ruido,
- protección frente a transitorios provenientes de los controladores eléctricos de velocidad.

Cada salida PWM controla un controlador electrónico de velocidad, encargado de regular la velocidad de cada motor del dron.

La utilización de optoacopladores mejora significativamente la inmunidad electromagnética del sistema, especialmente en presencia de corrientes elevadas y conmutación rápida.

Etapa 9 – Conectores auxiliares y expansión

En el caso del conector J27, se le puede dar entre otras funcionalidades, la de Bus CAN , o un puerto de expansión UART/I2C.

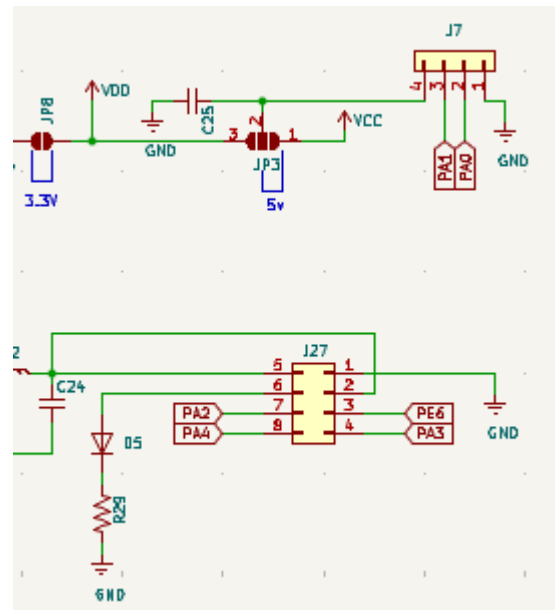
Para J27,
comunicación con ESC CAN,

- módulos externos,
- sensores distribuidos,
- expansión industrial.

El STM32H743 tiene excelente soporte CAN FD.

En caso de usarlo como UART/I2C

- barómetro,
- brújula externa,
- módulo RTK,
- sensores futuros.



Para el caso de J7 podría usarse para un receptor de radiocontrol adicional en caso que no ande la telemetría

Compatible con:

- SBUS,
- PPM,
- iBUS.

Esto es MUY importante porque:

aunque tenga telemetría/autopiloto, siempre conviene disponer de control manual de emergencia.

O también podría usarse como puerto Debug / Logs

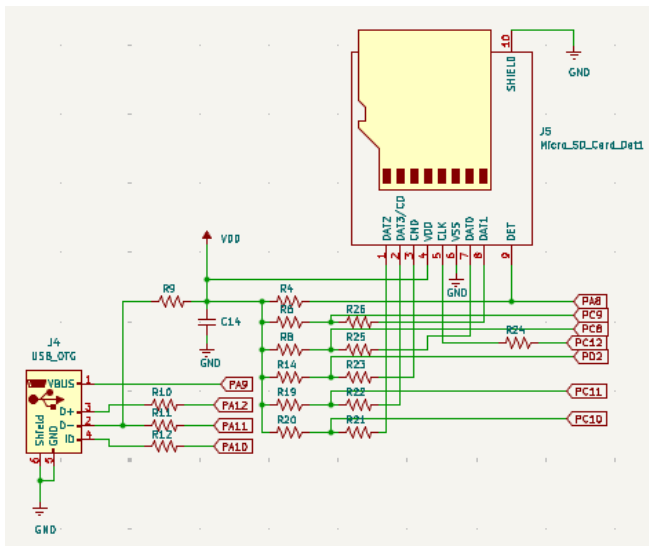
Muy útil para:

- salida de logs,
- consola serie,
- diagnóstico de vuelo,
- monitoreo EKF.

En definitiva se tiene la capacidad de utilizar los demás puertos dependiendo de las necesidades que el usuario requiera.

Etapas 10 – memoria microSD

La placa incorpora una interfaz para memoria microSD destinada al almacenamiento de información generada durante el funcionamiento del sistema de autopiloto.



La memoria microSD permite registrar:

- variables de vuelo,
- datos provenientes de sensores,
- información GPS,
- parámetros de navegación,
- estados internos del controlador,
- registros de telemetría,
- eventos críticos del sistema.

El almacenamiento de esta información resulta fundamental para:

- análisis post-vuelo,
- depuración de algoritmos,
- ajuste de controladores,
- validación experimental,
- reconstrucción de trayectorias.

La comunicación entre el microcontrolador STM32H743 y la memoria microSD se realiza mediante interfaz de alta velocidad, permitiendo almacenar grandes cantidades de información en tiempo real.

Adicionalmente, la plaqueta incorpora una interfaz USB utilizada para acceder al contenido de la memoria microSD directamente desde una computadora, sin necesidad de retirar físicamente la tarjeta.

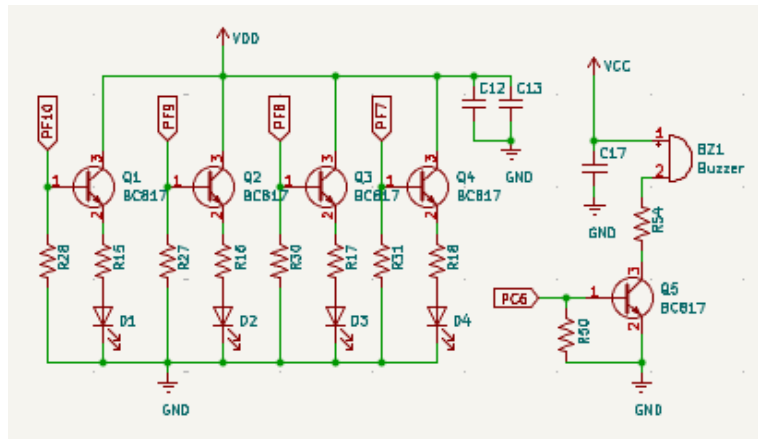
Esta funcionalidad simplifica significativamente:

- descarga de registros,
- actualización de archivos,
- análisis de datos,
- mantenimiento del sistema.

La implementación de acceso USB mejora además la confiabilidad mecánica del sistema al reducir la manipulación física de la memoria.

Etapa 11 – señalización acústica y luminosa

La plaqueta incorpora un sistema de señalización acústica y luminosa destinado a informar distintos estados operativos del autopiloto.



La señalización luminosa se implementa mediante LEDs indicadores conectados al microcontrolador, permitiendo visualizar estados tales como:

- encendido del sistema,
- inicialización,
- adquisición GPS,
- estado de armado,
- errores de sensores,
- actividad de comunicación,
- estado de vuelo.

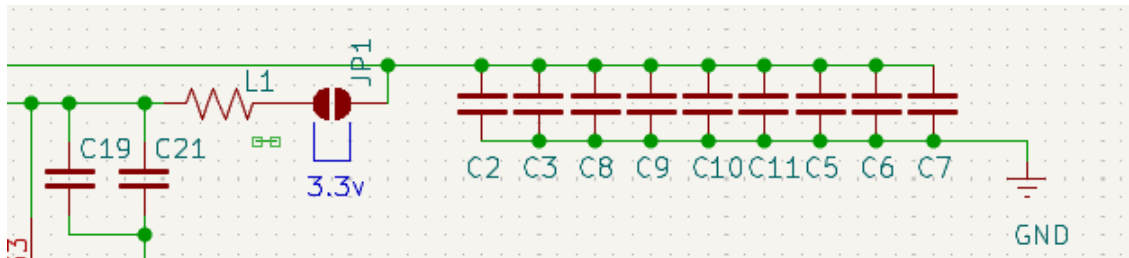
Complementariamente, se incorpora una señalización acústica mediante buzzer electrónico, utilizada para indicar:

- alarmas del sistema,
- errores críticos,
- pérdida de señal,
- batería baja,
- confirmación de armado,
- eventos de inicialización.

Este sistema permite disponer de diagnóstico rápido en campo sin necesidad de utilizar equipamiento externo de monitoreo.

Etapa 12 – Consideraciones EMC, filtrado y desacople

Debido a la naturaleza aeronáutica del sistema y a la presencia de motores brushless de alta potencia, se implementaron diversas técnicas de diseño orientadas a mejorar la compatibilidad electromagnética (EMC) y reducir interferencias eléctricas.



Entre las principales consideraciones implementadas se destacan:

- utilización de planos de masa,
- desacople local en cada circuito integrado,
- separación entre señales digitales y líneas de potencia,
- reducción de lazos de corriente,
- filtrado de alimentación,
- distribución adecuada de retornos de masa.

Se incorporaron capacitores de desacople próximos a cada integrado con el objetivo de reducir ruido de alta frecuencia y estabilizar las tensiones de alimentación.

Los sensores críticos del sistema, particularmente la IMU y el GPS, fueron ubicados estratégicamente alejados de:

- reguladores switching,
- pistas PWM de potencia,
- líneas de corriente elevada,
- etapas de conmutación de motores.

Esto permite minimizar perturbaciones electromagnéticas que puedan afectar la precisión de navegación.

Estas consideraciones resultan fundamentales para garantizar estabilidad y confiabilidad en aplicaciones UAV.

Etapas 13 – Conclusiones de Hardware

El desarrollo electrónico realizado permitió obtener una plataforma de hardware orientada a aplicaciones de autopiloto para aeronaves tipo cuadricóptero, lo que no significa que no se pueda incorporar el mismo hardware para aplicaciones para otros medios como terrestres o navales.

La arquitectura implementada proporciona:

- elevada capacidad de procesamiento,
- modularidad,
- flexibilidad de expansión,
- compatibilidad con sensores avanzados,
- adquisición de datos en tiempo real,

- almacenamiento local,
- comunicación remota mediante telemetría.

La utilización del microcontrolador STM32H743 permite disponer de recursos de procesamiento suficientes para ejecutar algoritmos complejos de navegación y control, incluyendo:

- filtros de Kalman extendidos,
- fusión sensorial INS/GPS,
- control PID,
- gestión de misión,
- telemetría en tiempo real.

La integración de sensores inerciales, GPS, barómetro, magnetómetro y LIDAR proporciona una plataforma adecuada para el desarrollo de sistemas de navegación autónoma de alta precisión.

El diseño de la placa contempla además futuras ampliaciones del sistema mediante conectores auxiliares y buses de comunicación adicionales, permitiendo evolucionar la arquitectura hacia aplicaciones UAV más complejas.

Finalmente, las consideraciones implementadas en cuanto a filtrado, desacople y compatibilidad electromagnética permiten incrementar la robustez y confiabilidad del sistema en entornos de operación reales.